CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 14 · Pruebas y depuración

Cuaderno de estudio para DAM/DAW · 10 lecciones

Qué vas a aprender

assert, unittest/pytest, logging y debugger.

Este cuaderno trabaja pruebas y depuración en pasos cortos. La meta no es repetir palabras de memoria: es reconocer el problema, elegir una herramienta adecuada, explicar por qué funciona y comprobarla con datos distintos. Reserva una sesión para leer el modelo, otra para resolver el ejercicio y una tercera para intentar el laboratorio sin mirar la solución.

Resultados de aprendizaje

- Explicar con tus palabras qué problema resuelve pruebas y depuración y en qué parte de una aplicación DAM/DAW aparece.
- Leer el ejemplo, predecir el resultado y justificar cada decisión relevante.
- Resolver una práctica, comprobar casos normales y límite, y depurar un fallo con un método reproducible.

Cómo estudiar este tema

Ten a mano un editor compatible con la tecnología y copia los ejemplos en un archivo nuevo. Antes de ejecutar, escribe tu predicción. Si no coincide con la salida, no borres el intento: anota qué supuesto era incorrecto y prueba una variación mínima. Al terminar, explica el concepto a otra persona usando un ejemplo propio.

Punto de control inicial

Antes de avanzar, escribe dos ideas que ya conoces sobre este tema y una pregunta que todavía no sabes responder. Vuelve a ellas al final de la lección 10. Si cambias de respuesta, explica qué ejemplo o prueba hizo que cambiaras de opinión.

Lección 1 · El modelo mental

Idea central

Una prueba unitaria verifica un resultado observable para entradas conocidas. unittest forma parte de la biblioteca estándar y organiza pruebas en métodos de TestCase; pytest es una herramienta externa con su propio modo de ejecución. assert es útil para comprobar invariantes durante desarrollo, pero no sustituye validación de entradas en producción porque Python puede desactivar assertions. El depurador permite detener la ejecución e inspeccionar variables; logging registra sucesos con niveles y contexto.

Para razonar sobre pruebas y depuración, separa cuatro preguntas: qué datos existen al empezar, qué regla se aplica, qué cambia durante el proceso y qué resultado debe observar quien usa el programa. Esta separación ayuda a no confundir la sintaxis con la finalidad. Una línea puede compilar y aun así resolver mal el problema si el dato representa otra cosa o falta un caso.

En Python, ten presente este marco

Python asocia los tipos a los objetos y permite que una variable nombre valores de tipos distintos. int, float, str, bool y None aparecen desde el inicio; list, dict y set son mutables, mientras que tuple y str no se modifican en el sitio. La indentación delimita bloques. input() devuelve texto, por lo que convertir y validar son pasos diferentes.

Comprueba tu comprensión

- ¿Qué parte de la explicación define la regla principal de pruebas y depuración?
- ¿Qué dato puede cambiar y qué dato debería permanecer estable?
- ¿Qué observación concreta demostraría que tu programa cumple el objetivo?

Lección 2 · Vocabulario y reglas

Reglas de Python que afectan a este tema

Python asocia los tipos a los objetos y permite que una variable nombre valores de tipos distintos. int, float, str, bool y None aparecen desde el inicio; list, dict y set son mutables, mientras que tuple y str no se modifican en el sitio. La indentación delimita bloques. input() devuelve texto, por lo que convertir y validar son pasos diferentes.

Ideas específicas de pruebas y depuración

Una prueba útil hace visible una regla: prepara una entrada, ejecuta una unidad y compara el resultado con una expectativa. Incluye un caso habitual, uno límite y uno inválido cuando el contrato lo permita. Depurar consiste en reducir el problema, observar el valor real y comprobar una hipótesis; no en añadir cambios al azar hasta que desaparezca el síntoma.

Glosario de trabajo

Término	Significado en este recorrido
Caso de prueba	Entrada y expectativa que verifican una regla concreta.
Regresión	Fallo que reaparece después de un cambio.
Traza	Secuencia de llamadas y valores que ayuda a localizar el fallo.
Reproducción mínima	Ejemplo reducido que muestra el problema de forma repetible.

No memorices la tabla como definiciones aisladas. Relaciona cada término con una línea del ejemplo o una decisión del ejercicio. Si una palabra aparece con otro significado en una API o en otra versión del lenguaje, anótalo junto a la fuente oficial antes de aplicarla al proyecto.

Lección 3 · Lectura guiada del ejemplo

Primero identifica la entrada, luego sigue el valor por el programa. No supongas que una asignación transforma el dato: a veces solo enlaza un nombre con el mismo objeto. Observa dónde empieza cada bloque, qué condición activa una rama y qué instrucción produce la salida. Si el ejemplo tiene varias líneas, ejecútalo por partes y añade temporalmente observaciones seguras para ver los valores intermedios.

Código · python

```
import unittest

def doble(numero):
    return numero * 2

class PruebasDoble(unittest.TestCase):
    def test_doble(self):
        self.assertEqual(doble(4), 8)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Salida esperada

```
Al ejecutar el archivo, unittest muestra una prueba correcta.
```

Registro de la traza

Momento	Qué anotar
Antes de ejecutar	Valores iniciales, sus tipos y qué operación esperas que ocurra.
Después de cada paso	Nombre afectado, valor nuevo y regla que produjo el cambio.
Al encontrar una decisión	Condición evaluada y camino que se ejecutó.
Al terminar	Salida real, diferencia respecto a tu predicción y causa.
Con una entrada distinta	Qué resultado cambia y qué parte del contrato permanece igual.

Traza en papel

- Antes de la primera instrucción: apunta los valores iniciales y sus tipos.
- Después de cada operación: anota solo los nombres que hayan cambiado y la razón.
- Al final: compara tu predicción con «Al ejecutar el archivo, unittest muestra una prueba correcta.» y explica la diferencia si la hay.

Cambia un dato de entrada y vuelve a hacer la traza. Una buena explicación debe anticipar el nuevo resultado, no limitarse a repetir la salida original.

Lección 4 · Decidir cuándo usarlo

Una prueba útil hace visible una regla: prepara una entrada, ejecuta una unidad y compara el resultado con una expectativa. Incluye un caso habitual, uno límite y uno inválido cuando el contrato lo permita. Depurar consiste en reducir el problema, observar el valor real y comprobar una hipótesis; no en añadir cambios al azar hasta que desaparezca el síntoma.

Caso aplicado: en un proyecto de DAM/DAW, una pantalla de matrículas necesita pruebas y depuración. Describe qué datos de la matrícula intervienen, qué regla del tema usarías y qué resultado verá el usuario. Mantén el cálculo o decisión separado de la lectura de interfaz cuando sea posible; así podrás comprobar la regla sin abrir la pantalla.

Compara antes de elegir

- ¿La solución más directa deja claro el propósito o requiere conocer demasiados detalles internos?
- ¿Qué coste aparece si crece el volumen de datos o se añade un nuevo caso?
- ¿Qué comprobación automatizada detectaría una modificación accidental?

Enfoques relacionados

- Implementar los casos con unittest de la biblioteca estándar.
- Usar pytest si el proyecto ya lo tiene instalado y configurado.

No existe una alternativa mejor en todos los contextos. Elige una y escribe su ventaja y su límite para el tamaño, la versión y los requisitos del ejercicio. Si dos enfoques cumplen exactamente el mismo contrato y ambos son legibles, pueden considerarse válidos.

Lección 5 · Errores y diagnóstico

Fallos que conviene reconocer

- Probar solo el caso habitual y dejar sin definir límites y entradas inválidas. Para localizarlo, reduce el caso a la menor entrada que lo reproduce, observa el valor implicado y verifica la regla antes de cambiar el código.
- Comprobar detalles internos en vez del resultado que usa quien llama. Para localizarlo, reduce el caso a la menor entrada que lo reproduce, observa el valor implicado y verifica la regla antes de cambiar el código.
- Depurar añadiendo prints sin eliminar información sensible ni estructurar los registros. Para localizarlo, reduce el caso a la menor entrada que lo reproduce, observa el valor implicado y verifica la regla antes de cambiar el código.

Rutina de depuración

1. Describe el resultado esperado y el resultado real sin mezclar ambos. 2. Reproduce el fallo con una entrada fija. 3. Reduce el programa hasta dejar la primera operación que se comporta distinto. 4. Formula una hipótesis comprobable y cambia una sola cosa. 5. Añade una prueba que impida que el mismo fallo vuelva. Este orden también funciona cuando el error aparece en una API, una interfaz o un archivo.

Preguntas de revisión

- ¿El error está en los datos, en la regla o en cómo se presenta el resultado?
- ¿Qué caso límite no estaba cubierto por el ejemplo inicial?
- ¿La solución corrige la causa o solo oculta el síntoma?

Lección 6 · Práctica guiada

Situación de DAM/DAW

Una aplicación resume texto contando las vocales latinas básicas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Enunciado

Escribe una función que cuente las vocales españolas a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú y ü, tanto minúsculas como mayúsculas, y añade pruebas para texto vacío, texto mixto y texto sin vocales.

Convierte el enunciado en requisitos verificables

- Escribe qué entradas acepta la solución y qué debe devolver o mostrar.
- Enumera las reglas de negocio y separa las que son obligatorias de las decisiones de presentación.
- Antes de programar, completa la tabla de pruebas y predice cada resultado.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
""	0
"Hola"	2
"xyz"	0
"ÁRBOL"	2
"pingüino"	4

Qué demuestra cada caso

Clasifica cada fila de la tabla como caso habitual, límite o variación importante. Si el enunciado no define qué hacer con una entrada fuera de contrato, no inventes un resultado silencioso: anota la ambigüedad y propone una regla antes de programar. En la práctica profesional, acordar esa regla evita que dos implementaciones parezcan correctas y se comporten de forma incompatible.

Plan de solución

- Divide la tarea en pasos pequeños que puedan comprobarse por separado.
- Implementa primero el caso habitual y después añade los límites y errores previstos.
- Ejecuta cada caso tras un cambio; no esperes al final para descubrir qué parte falló.

Lección 7 · Solución explicada

Una solución no se justifica solo porque la salida coincida en un ejemplo. Debe respetar el contrato para todas las entradas admitidas. Lee el código siguiente y vincula cada operación con una frase del enunciado. Si no puedes señalar esa relación, revisa el diseño antes de continuar.

Código · python

```python
def contar_vocales(texto):
    return sum(letra.lower() in "aeiouáéíóúü" for letra in texto)

import unittest

class PruebasVocales(unittest.TestCase):
    def test_casos(self):
        self.assertEqual(contar_vocales(""), 0)
        self.assertEqual(contar_vocales("Hola"), 2)
        self.assertEqual(contar_vocales("xyz"), 0)
        self.assertEqual(contar_vocales("ÁRBOL"), 2)
        self.assertEqual(contar_vocales("pingüino"), 4)
```

Criterio de aceptación: Se acepta una solución con bucle o contador si cuenta las mismas letras y las pruebas expresan el contrato.

Por qué se sigue este razonamiento

La expresión recorre cada carácter, lo convierte a minúscula y cuenta las vocales españolas incluidas en el conjunto aeiouáéíóúü. True cuenta como 1 en Python. El texto vacío y xyz dan 0, Hola da 2 y ÁRBOL también da 2 y pingüino da 4, incluida ü. unittest fija esos resultados, incluidas mayúsculas y vocales acentuadas.

Comprobación de corrección

Comprueba cada caso de la tabla y explica qué parte de la solución lo cubre. Después revisa el caso mínimo, el máximo razonable y una entrada inválida si el contrato la permite. Comprueba también los tipos de entrada y salida: una coincidencia textual puede ocultar un valor mal tipado o una conversión con pérdida.

Paso	Justificación que debes poder dar
Contrato	Qué valores acepta el ejercicio y qué resultado promete.
Regla	Qué operación transforma la entrada en la salida.
Pruebas	Qué caso comprueba lo normal y cuál descubre un límite.

Alternativas válidas

- Implementar los casos con unittest de la biblioteca estándar.
- Usar pytest si el proyecto ya lo tiene instalado y configurado.

Al comparar soluciones, prioriza contrato correcto, legibilidad y pruebas. Una alternativa que cambia la representación interna puede ser válida; una que cambia silenciosamente el significado de la salida no lo es.

Lección 8 · Laboratorio de aplicación

Retoma el ejercicio de pruebas y depuración y amplíalo como una pequeña funcionalidad de una aplicación de gestión académica. Conserva el requisito original y añade una regla nueva que tenga sentido para los datos. Antes de modificar el código, escribe la regla en lenguaje natural, un ejemplo que la cumpla y otro que la incumpla.

Variación para transferir lo aprendido

Añade casos con ñ y con una vocal acentuada en minúscula para comprobar que ñ no se cuenta como vocal y que las tildes no alteran el recuento.

Desafíos progresivos

- Nivel 1: añade un caso límite que no aparecía en la tabla y registra el resultado esperado.
- Nivel 2: cambia la forma de recibir o recorrer los datos sin cambiar el contrato externo.
- Nivel 3: separa la regla principal de su entrada/salida y prueba ambas partes de forma independiente.

Criterios de entrega

- La solución conserva el resultado esperado del ejercicio original.
- El nuevo comportamiento queda cubierto por una prueba que falla antes del cambio.
- Los nombres permiten seguir el flujo sin comentarios que repitan la sintaxis.
- La entrada inválida o el error externo tiene una respuesta definida.

Prueba de regresión

Guarda los casos originales antes de añadir la regla nueva. Ejecuta la batería completa después de cada cambio, no solo el nuevo caso. Si una prueba deja de pasar, decide si encontraste un defecto o si cambió el contrato y hay que actualizar la expectativa con una explicación. Termina con una nota breve: qué cambió, qué comprobaste y qué límite sigue abierto.

Anota qué parte se puede reutilizar en otro módulo y qué parte depende del contexto de la aplicación. Esa distinción ayuda a decidir si merece la pena extraer una función o componente.

Lección 9 · Repaso activo

Cierra el material y responde sin copiar frases. Si dudas, vuelve a la página indicada, comprueba la fuente primaria y reescribe la respuesta con tus palabras. La recuperación activa ayuda a detectar qué parte aún depende de memorizar un ejemplo concreto.

Preguntas

- ¿Qué problema aborda pruebas y depuración y qué dato necesita?
- ¿Qué diferencia hay entre una solución que funciona en el ejemplo y una que cumple el contrato?
- ¿Qué error frecuente te parece más probable y cómo lo reproducirías?
- ¿Qué alternativa elegirías en un proyecto pequeño y por qué?

Respuestas de comprobación

- La idea clave se resume en esta explicación: Una prueba unitaria verifica un resultado observable para entradas conocidas. unittest forma parte de la biblioteca estándar y organiza pruebas en métodos de TestCase; pytest es una herramienta externa con su propio modo de ejecución. assert es útil para comprobar invariantes durante desarrollo, pero no sustituye validación de entradas en producción porque Python puede desactivar assertions. El depurador permite detener la ejecución e inspeccionar variables; logging registra sucesos con niveles y contexto.
- Una fuente inicial de fallo descrita en el tema es: Probar solo el caso habitual y dejar sin definir límites y entradas inválidas.
- Una alternativa es válida si mantiene las entradas, salidas y reglas acordadas y supera las mismas pruebas.

Si tu respuesta no menciona un caso o una condición concreta, añade un ejemplo propio y vuelve a comprobarlo.

Lección 10 · Síntesis y fuentes

Resumen del tema

Has estudiado pruebas y depuración desde el modelo conceptual hasta una práctica comprobable. La secuencia de trabajo es: identificar entradas y contrato, elegir la operación adecuada, seguir el flujo, comprobar casos límite y conservar una prueba para la siguiente modificación. Aplica las reglas de Python sin confundir una característica del lenguaje con una API concreta del entorno.

Lista de control antes de avanzar

- Puedo explicar el concepto con un ejemplo propio y predecir su salida.
- Puedo identificar al menos un caso límite y un error habitual.
- Puedo comparar dos enfoques y justificar mi elección.
- Puedo verificar una solución sin depender de mirar el resultado una sola vez.

Fuentes oficiales para ampliar

Python Software Foundation — unittest — Unit testing framework · Python Software Foundation — logging — Logging facility for Python

Consulta la sección de la fuente que corresponda a la versión de tu proyecto. Este cuaderno resume conceptos para estudiar; cuando haya una diferencia de detalle, prevalece la documentación oficial del lenguaje o biblioteca.